



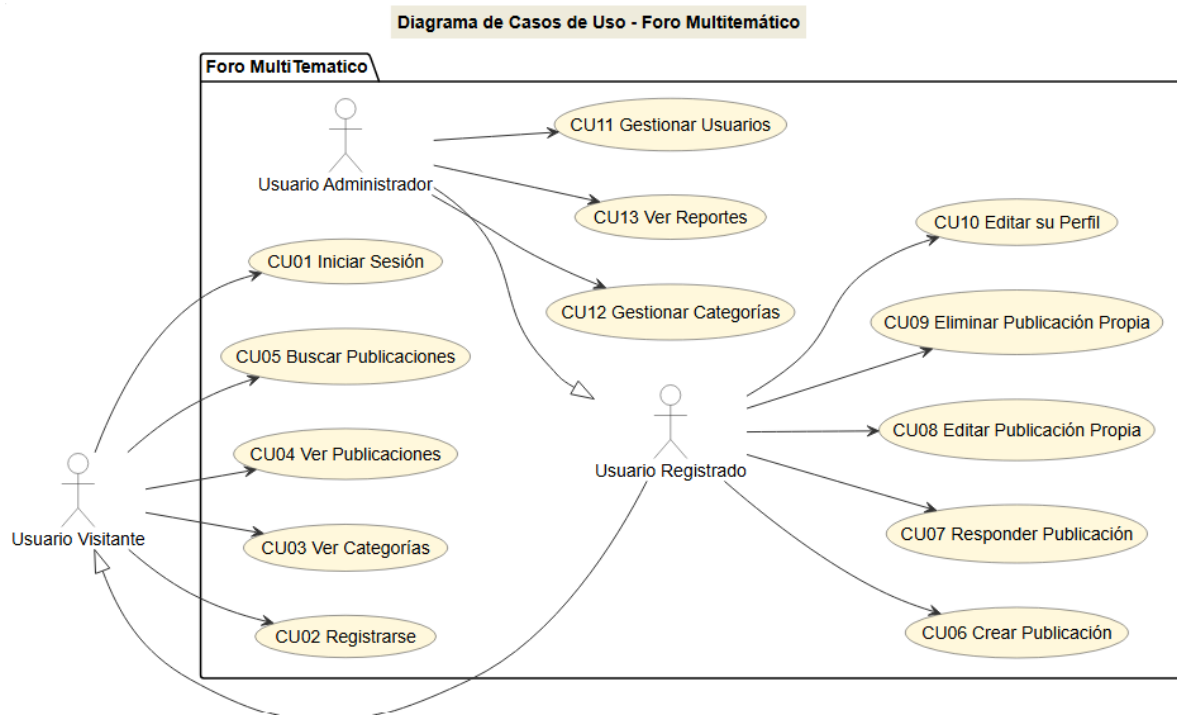
Foro multite- matico

Creado por Daniel Iñigo

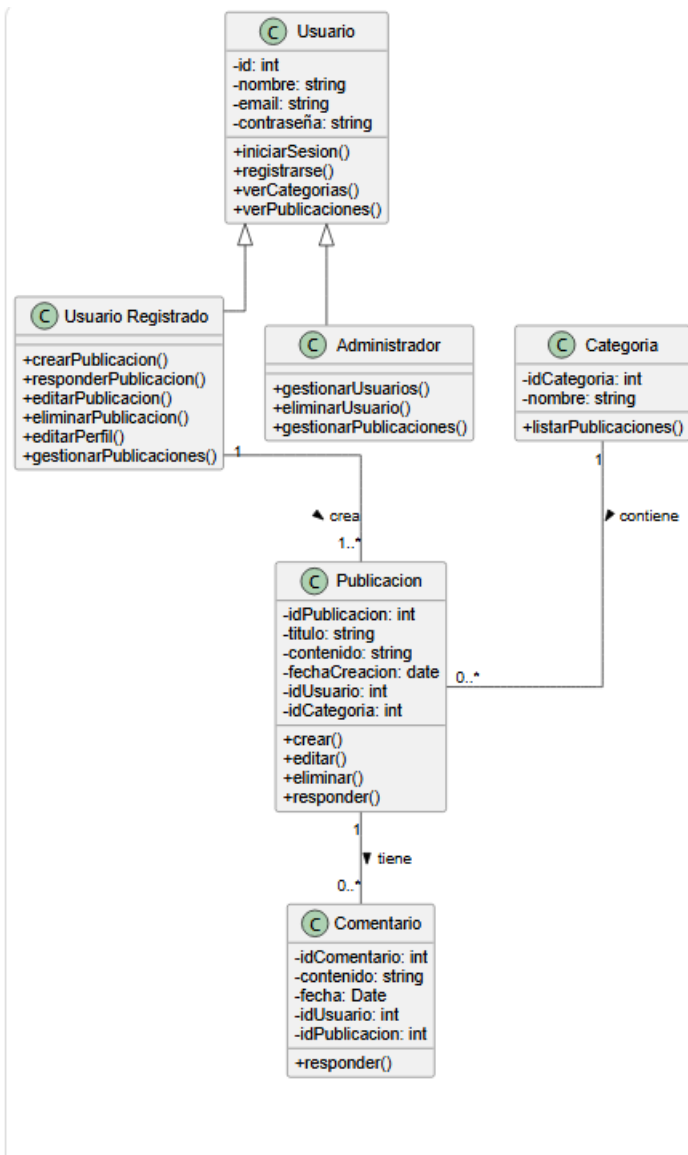
Tabla de Contenido

1.Diagramas de casos de uso	3
2.Diagrama de clases	4
3.Diagramas de secuencia	5
4.Diagrama Entidad-Relación (E/R)	6
5.Diagrama Relacional (modelo lógico)	7
6. Script de Implementación (SQL)	9
7. Mockups de la interfaz	11

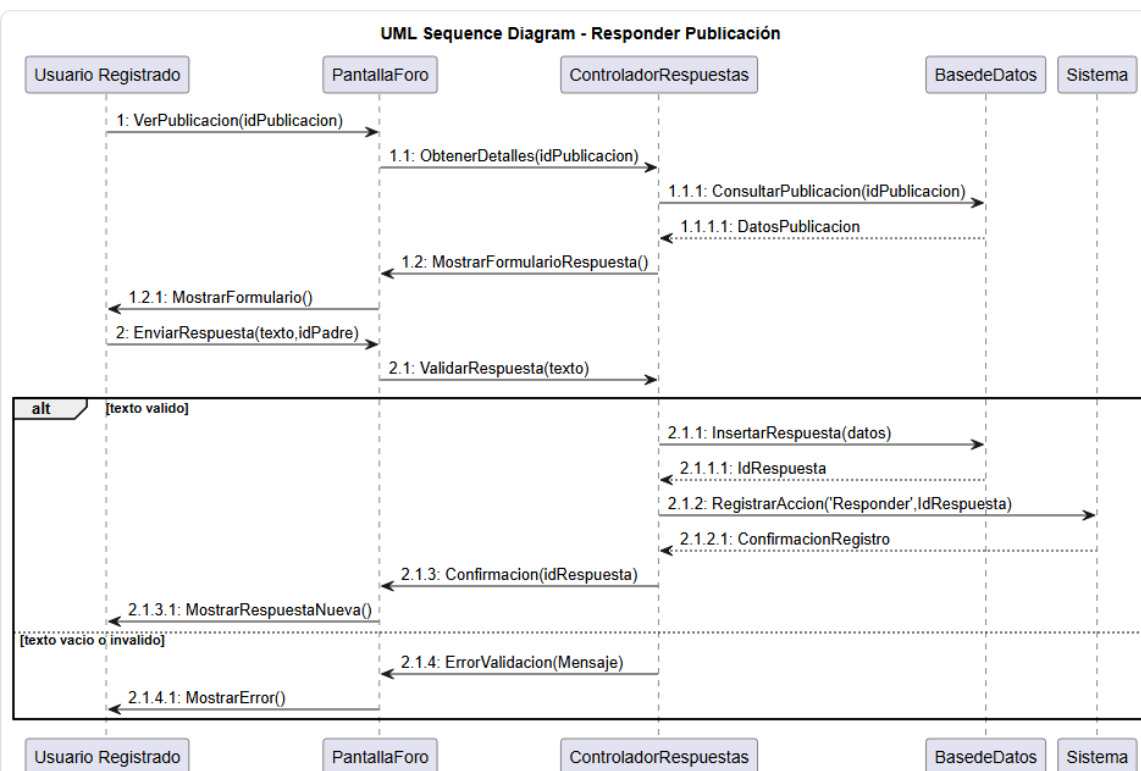
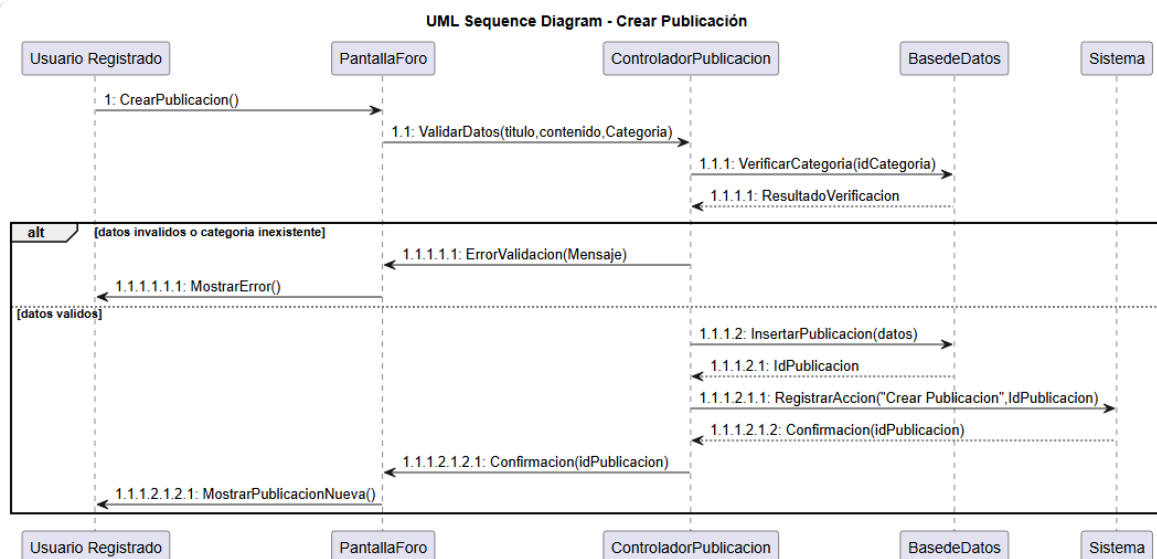
1.Diagramas de casos de uso

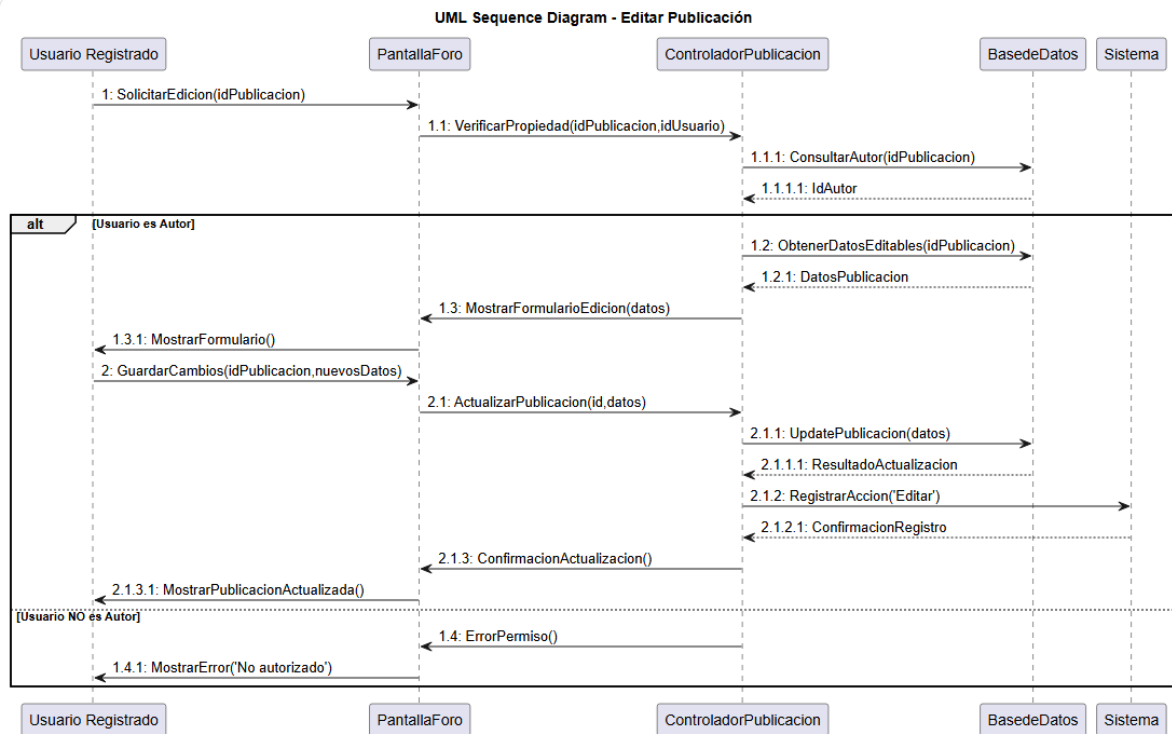


2.Diagrama de clases

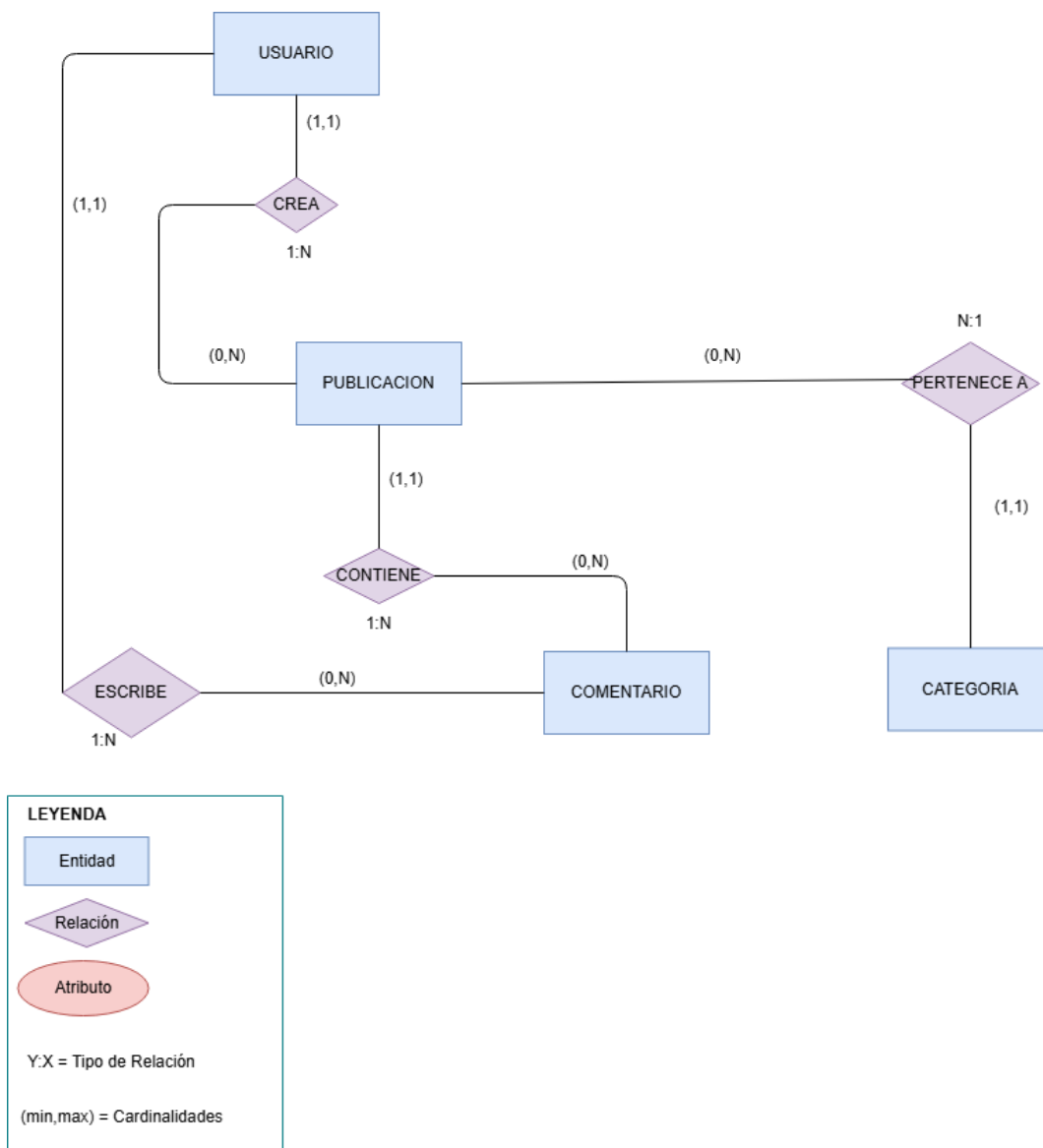


3. Diagramas de secuencia





4. Diagrama Entidad-Relación (E/R)



5.Diagrama Relacional (modelo lógico)

```
DROP DATABASE IF EXISTS foromultitema;
CREATE DATABASE foromultitema;
USE foromultitema;

-- Tabla usuarios
CREATE TABLE usuarios (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
    password VARCHAR(255) NOT NULL,
    rol ENUM('U','A') NOT NULL DEFAULT 'U',
    -- U = Usuario común, A = Administrador
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- Usuario administrador
-- En laravel se recomienda usar bcrypt, pero para este ejemplo
usaremos SHA2 con 512 bits
-- esto no es seguro para producción, solo para fines de demostración
INSERT INTO usuarios (nombre, email, password, rol, created_at)
VALUES ('Administrador', 'admin@admin.com', SHA2('admin1234',512), 'A',
NOW());

-- Tabla categorias
CREATE TABLE categorias (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL
) ENGINE=InnoDB;

INSERT INTO categorias (nombre) VALUES ('Informatica');
INSERT INTO categorias (nombre) VALUES ('Temas varios');
```



```

-- Tabla publicaciones
CREATE TABLE publicaciones (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
    contenido TEXT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL,
    usuario_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    categoria_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,

    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

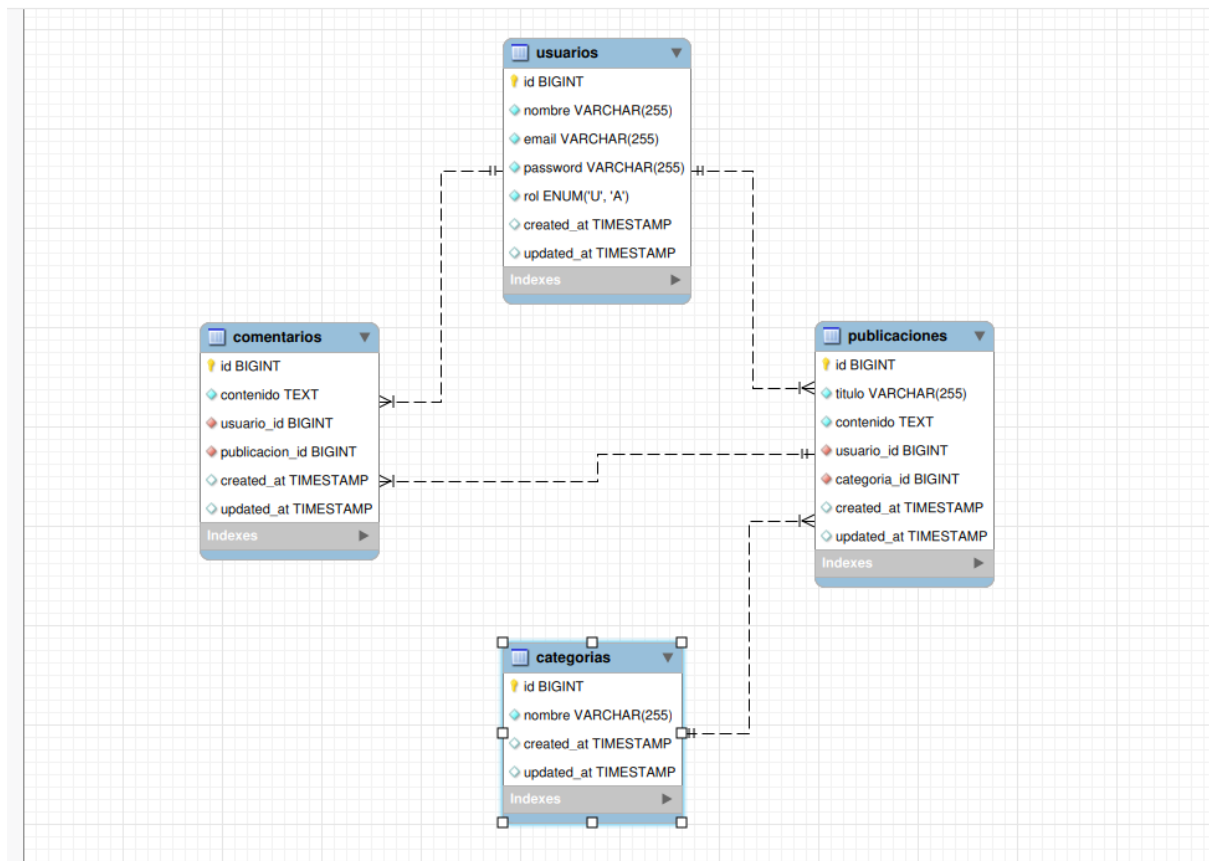
    INDEX (usuario_id),
    INDEX (categoria_id),
    INDEX (created_at)
) ENGINE=InnoDB;

-- Tabla comentarios
CREATE TABLE comentarios (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    contenido TEXT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL,
    usuario_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    publicacion_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,

    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

    FOREIGN KEY (publicacion_id) REFERENCES publicaciones(id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
) ENGINE=InnoDB;

```



6. Script de Implementación (SQL)

```

DROP DATABASE IF EXISTS foromultitema;
CREATE DATABASE foromultitema;
USE foromultitema;

-- Tabla usuarios
CREATE TABLE usuarios (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(150) NOT NULL UNIQUE,
  
```

```

password VARCHAR(255) NOT NULL,
rol ENUM('U','A') NOT NULL DEFAULT 'U',
-- U = Usuario común, A = Administrador
created_at TIMESTAMP NULL,
updated_at TIMESTAMP NULL
) ENGINE=InnoDB;

-- Usuario administrador
-- En laravel se recomienda usar bcrypt, pero para este ejemplo
usaremos SHA2 con 512 bits
-- esto no es seguro para producción, solo para fines de demostración
INSERT INTO usuarios (nombre, email, password, rol, created_at)
VALUES ('Administrador', 'admin@admin.com', SHA2('admin1234',512), 'A',
NOW());

-- Tabla categorias
CREATE TABLE categorias (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL
) ENGINE=InnoDB;

INSERT INTO categorias (nombre) VALUES ('Informatica');
INSERT INTO categorias (nombre) VALUES ('Temas varios');

-- Tabla publicaciones
CREATE TABLE publicaciones (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    titulo VARCHAR(200) NOT NULL,
    contenido TEXT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL,
    usuario_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    categoria_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,

    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

    FOREIGN KEY (categoria_id) REFERENCES categorias(id)
        ON DELETE RESTRICT ON UPDATE CASCADE,

    INDEX (usuario_id),

```

```

        INDEX (categoria_id),
        INDEX (created_at)
    ) ENGINE=InnoDB;

-- Tabla comentarios
CREATE TABLE comentarios (
    id BIGINT UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    contenido TEXT NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL,
    usuario_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
    publicacion_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,

    FOREIGN KEY (usuario_id) REFERENCES usuarios(id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE,

    FOREIGN KEY (publicacion_id) REFERENCES publicaciones(id)
        ON DELETE CASCADE ON UPDATE CASCADE
    ) ENGINE=InnoDB;

```

Teniendo en cuenta que en laravel se ejecutan las migraciones de las tablas el script sql prácticamente es solo a fin demostrativo.

Fragmento migraciones en laravel:

```

// Crear la tabla 'usuarios' con los campos necesarios
Schema::create('usuarios', function (Blueprint $table) {
    $table->id();
    $table->string('nombre');
    // El campo 'email' es único para evitar registros duplicados
    $table->string('email')->unique();
    $table->string('password');
    $table->enum('rol', ['U', 'A'])->default('U'); // U para usuario, A para admin
    $table->timestamps();
});

```

```
Schema::create('categorias', function (Blueprint $table) {  
    $table->id();  
    $table->string('nombre');  
    $table->timestamps();  
});
```

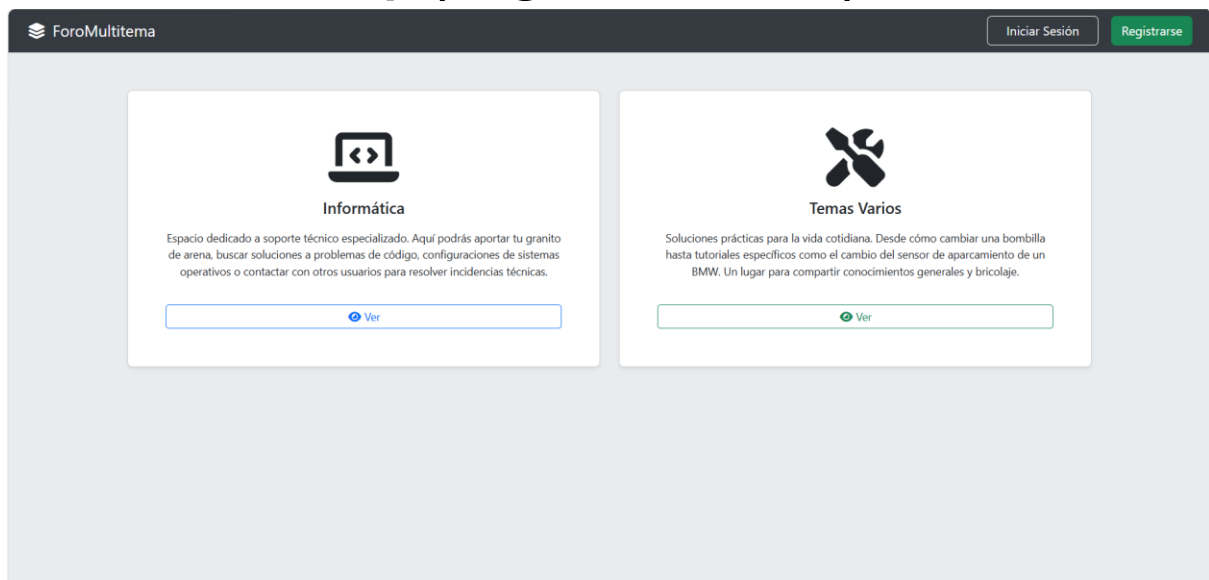
```
Schema::create('publicaciones', function (Blueprint $table) {  
    $table->id();  
    $table->string('titulo');  
    $table->text('contenido');  
    $table->foreignId('usuario_id')->constrained('usuarios')->cascadeOnDelete();  
    $table->foreignId('categoria_id')->constrained('categorias')->restrictOnDelete();  
    $table->timestamps();  
});
```

```
Schema::create('comentarios', function (Blueprint $table) {  
    $table->id();  
    $table->text('contenido');  
    $table->foreignId('usuario_id')->constrained('usuarios')->cascadeOnDelete();  
    $table->foreignId('publicacion_id')->constrained('publicaciones')->cascadeOnDelete();  
    $table->timestamps();  
});
```

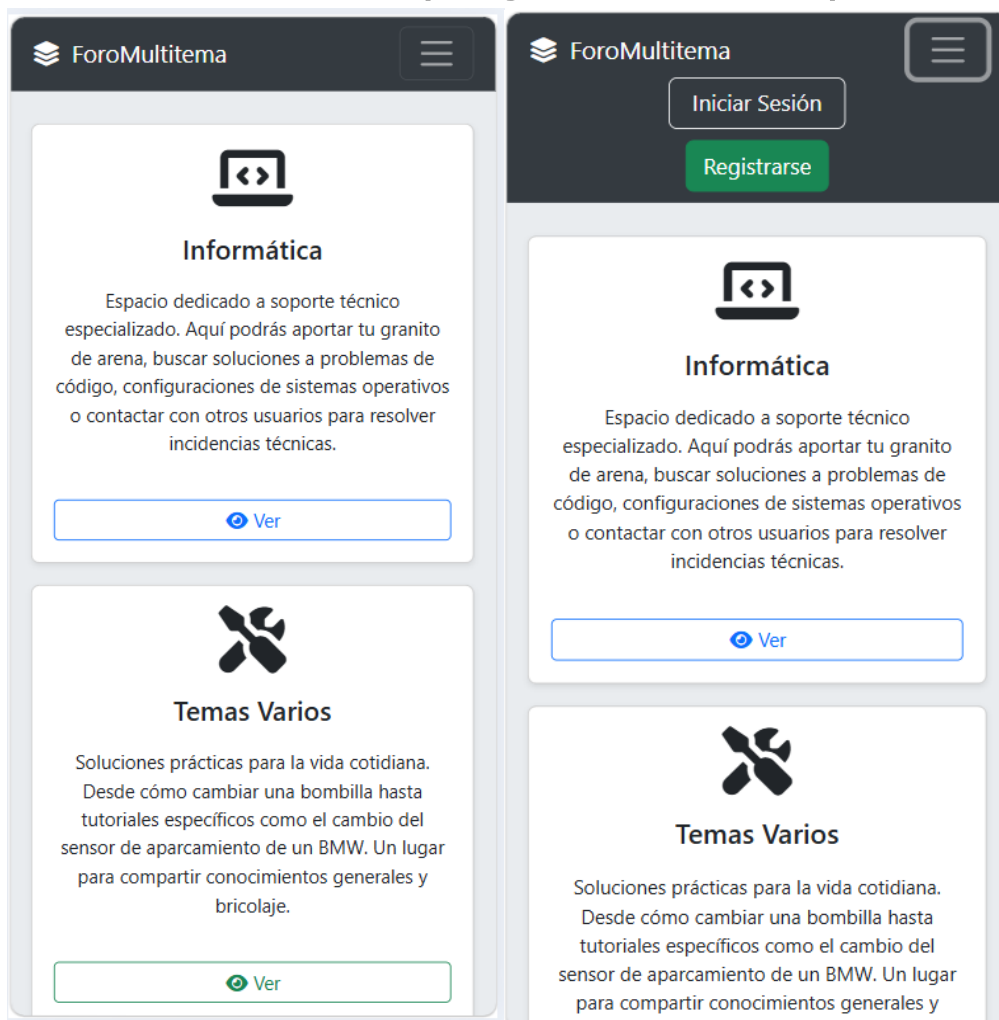
Seeder

7. Mockups de la interfaz

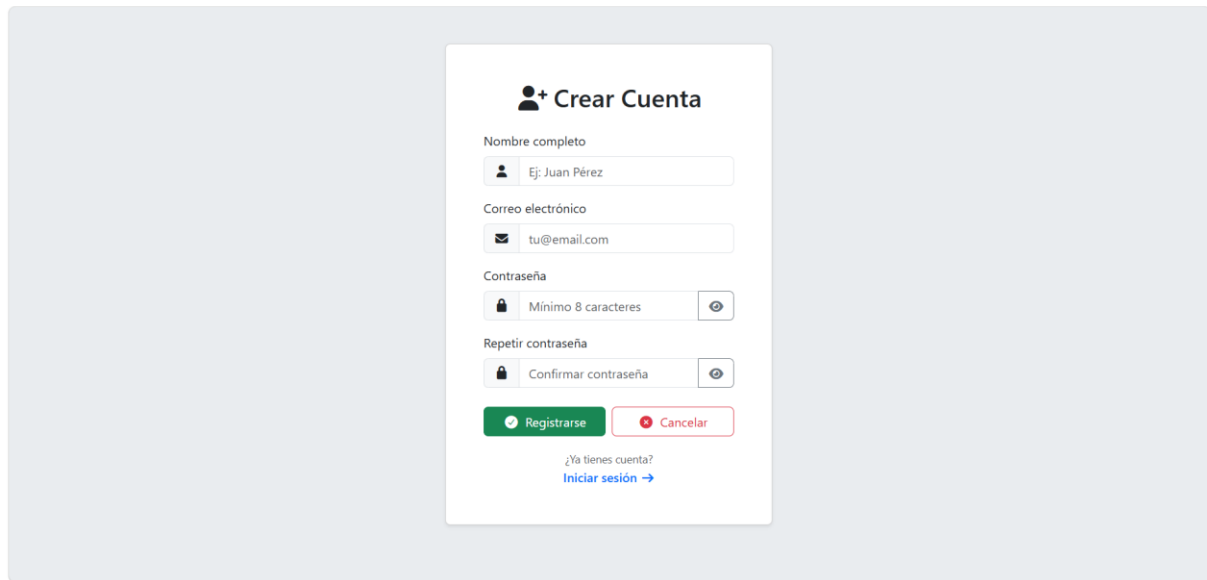
Versión Desktop (Página de inicio):



Versión Móviles (Página de inicio):



Versión Desktop (Formulario de Registro):



The desktop version of the registration form is displayed within a white card on a light gray background. The card has a title 'Crear Cuenta' with a user icon. It contains four input fields: 'Nombre completo' (with placeholder 'Ej: Juan Pérez'), 'Correo electrónico' (with placeholder 'tu@email.com'), 'Contraseña' (with placeholder 'Mínimo 8 caracteres' and a toggle icon), and 'Repetir contraseña' (with placeholder 'Confirmar contraseña' and a toggle icon). Below the fields are two buttons: a green 'Registrarse' button and a red 'Cancelar' button. At the bottom, there is a link '¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión →'.

Crear Cuenta

Nombre completo
Ej: Juan Pérez

Correo electrónico
tu@email.com

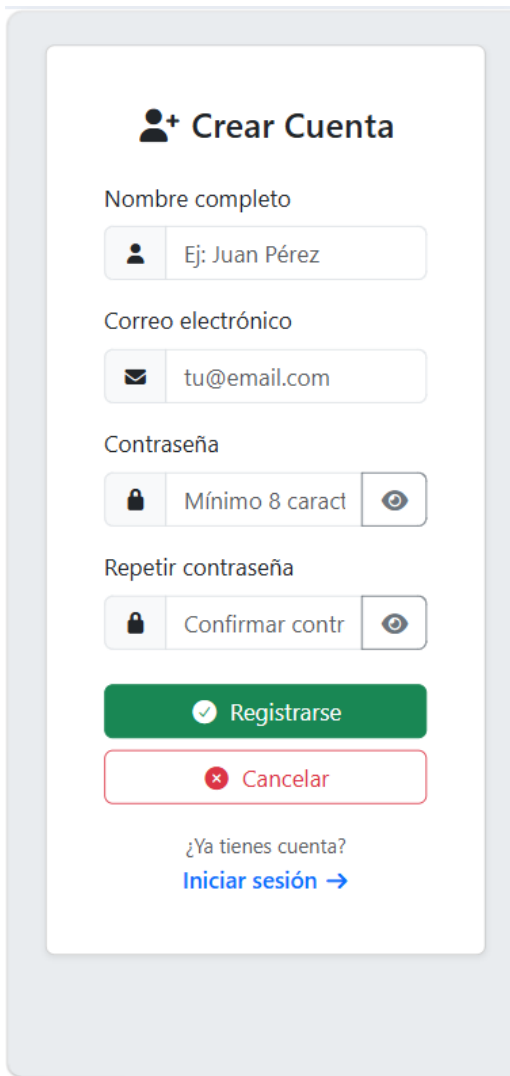
Contraseña
Mínimo 8 caracteres

Repetir contraseña
Confirmar contraseña

Registrarse **Cancelar**

¿Ya tienes cuenta?
[Iniciar sesión →](#)

Versión Móviles (Formulario de Registro):



The mobile version of the registration form is displayed within a white card on a light gray background. The card has a title 'Crear Cuenta' with a user icon. It contains four input fields: 'Nombre completo' (with placeholder 'Ej: Juan Pérez'), 'Correo electrónico' (with placeholder 'tu@email.com'), 'Contraseña' (with placeholder 'Mínimo 8 caract' and a toggle icon), and 'Repetir contraseña' (with placeholder 'Confirmar contr' and a toggle icon). Below the fields are two buttons: a green 'Registrarse' button and a red 'Cancelar' button. At the bottom, there is a link '¿Ya tienes cuenta? Iniciar sesión →'.

Crear Cuenta

Nombre completo
Ej: Juan Pérez

Correo electrónico
tu@email.com

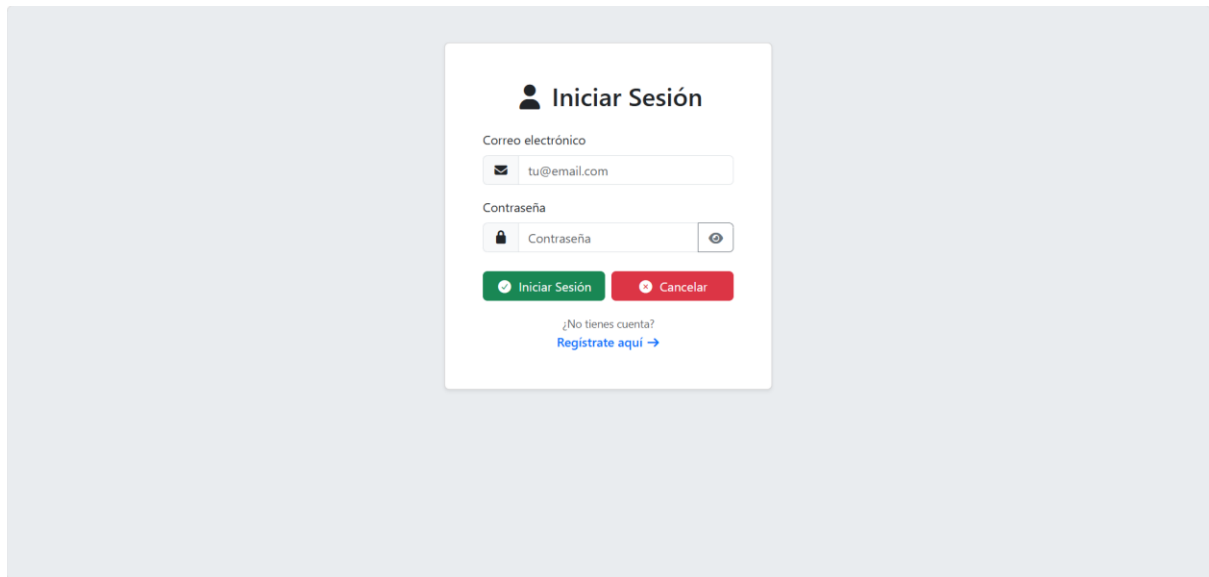
Contraseña
Mínimo 8 caract

Repetir contraseña
Confirmar contr

Registrarse **Cancelar**

¿Ya tienes cuenta?
[Iniciar sesión →](#)

Versión Desktop (Formulario de Inicio de Sesión):



A desktop login form titled "Iniciar Sesión" with a user icon. It features two input fields: "Correo electrónico" with a mail icon and "Contraseña" with a lock icon and a toggle eye icon. Below the fields are two buttons: a green "Iniciar Sesión" button with a checkmark icon and a red "Cancelar" button with an 'x' icon. At the bottom, there is a link "¿No tienes cuenta? Regístrate aquí →" in blue text.

Iniciar Sesión

Correo electrónico

tu@email.com

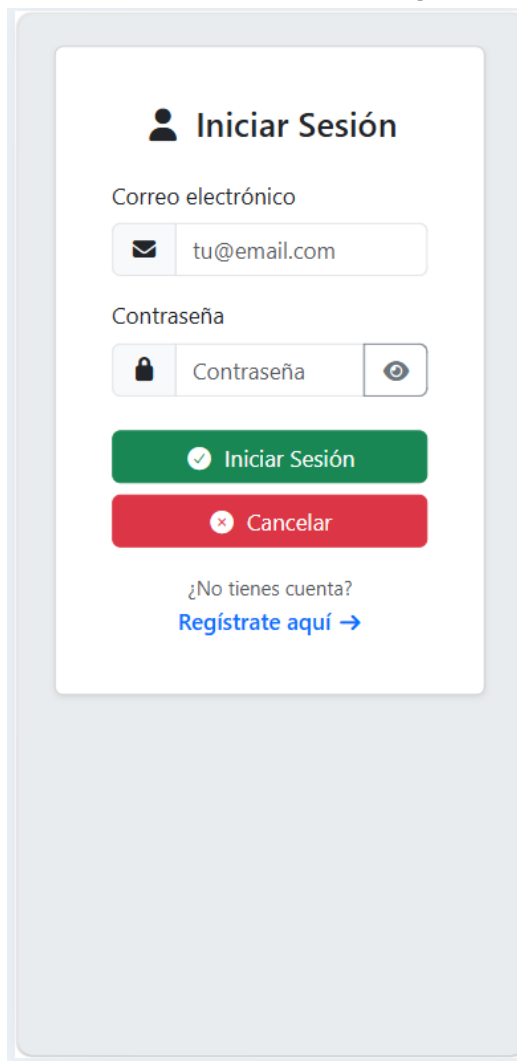
Contraseña

Contraseña

Iniciar Sesión **Cancelar**

¿No tienes cuenta?
[Regístrate aquí →](#)

Versión Móviles (Formulario de Inicio de Sesión):



A mobile login form titled "Iniciar Sesión" with a user icon. It features two input fields: "Correo electrónico" with a mail icon and "Contraseña" with a lock icon and a toggle eye icon. Below the fields are two buttons: a green "Iniciar Sesión" button with a checkmark icon and a red "Cancelar" button with an 'x' icon. At the bottom, there is a link "¿No tienes cuenta? Regístrate aquí →" in blue text.

Iniciar Sesión

Correo electrónico

tu@email.com

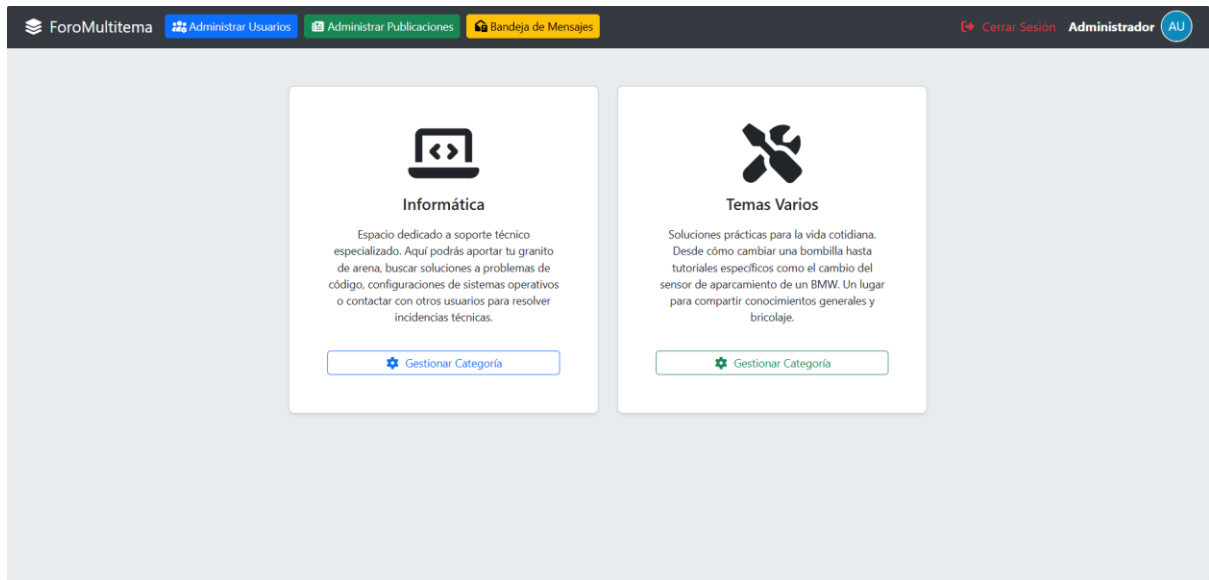
Contraseña

Contraseña

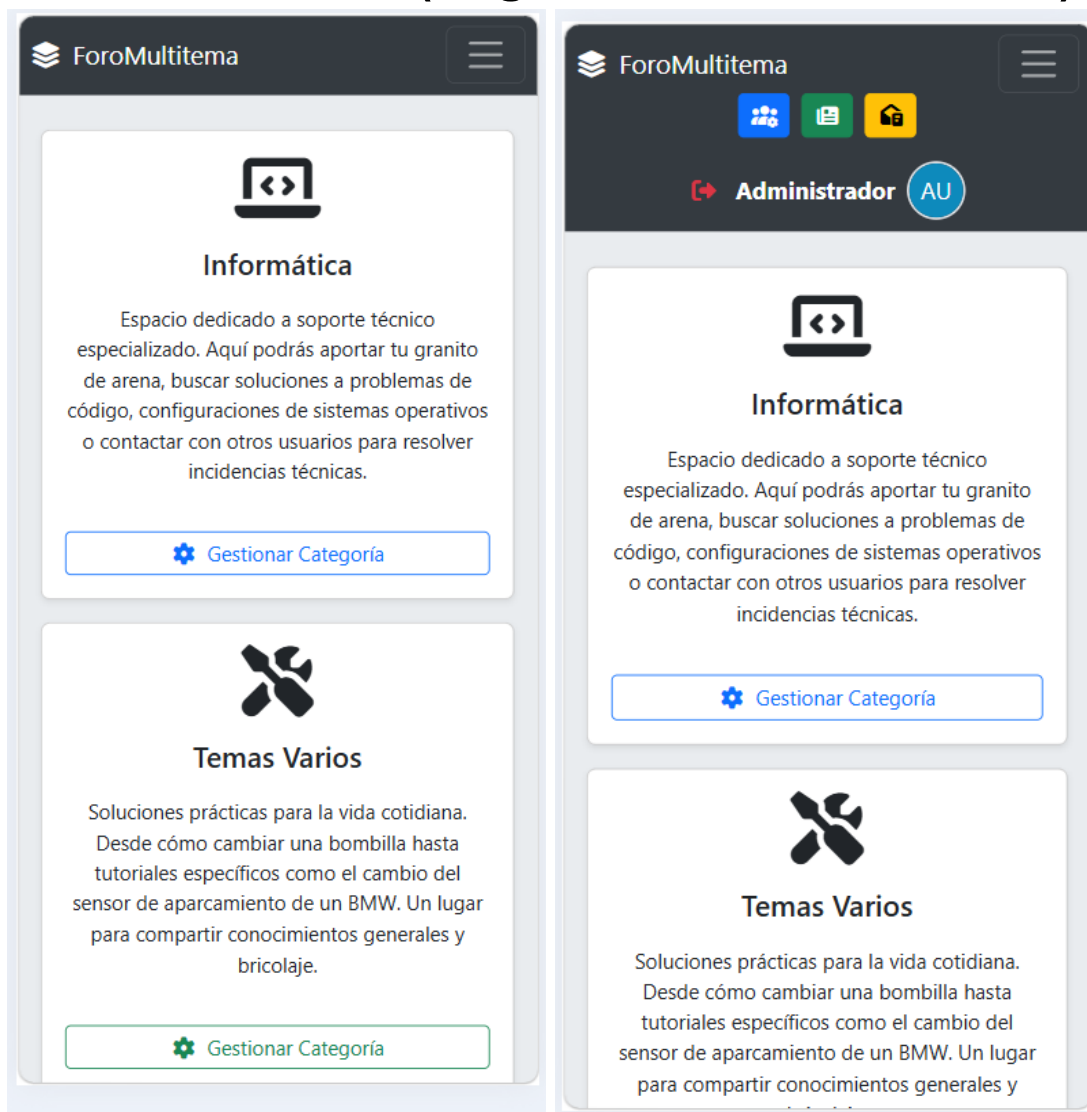
Iniciar Sesión **Cancelar**

¿No tienes cuenta?
[Regístrate aquí →](#)

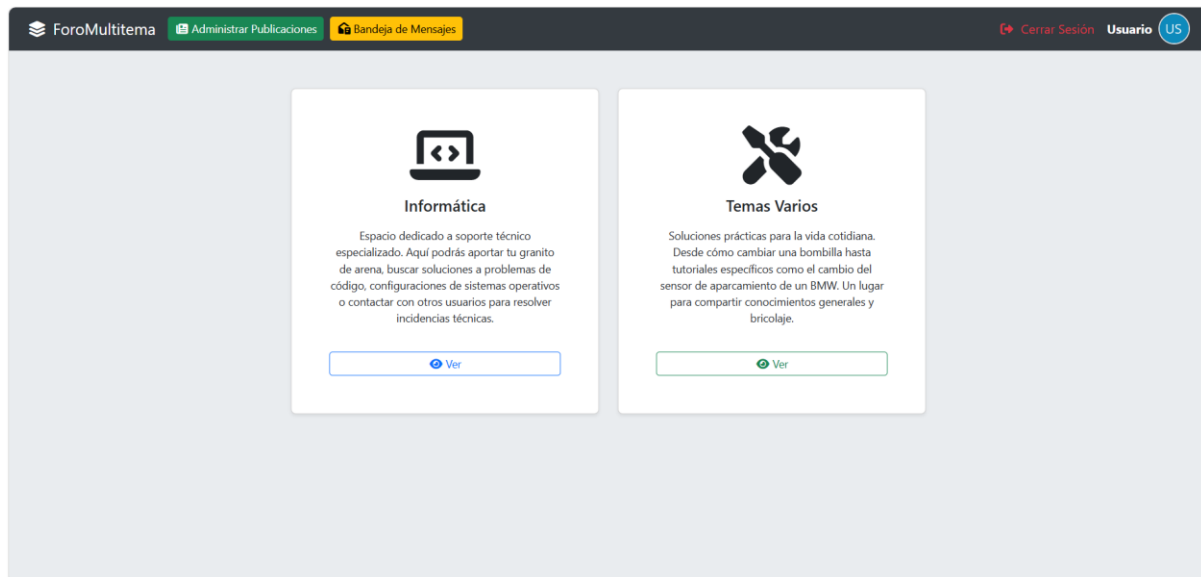
Versión Desktop (Página del Administrador):



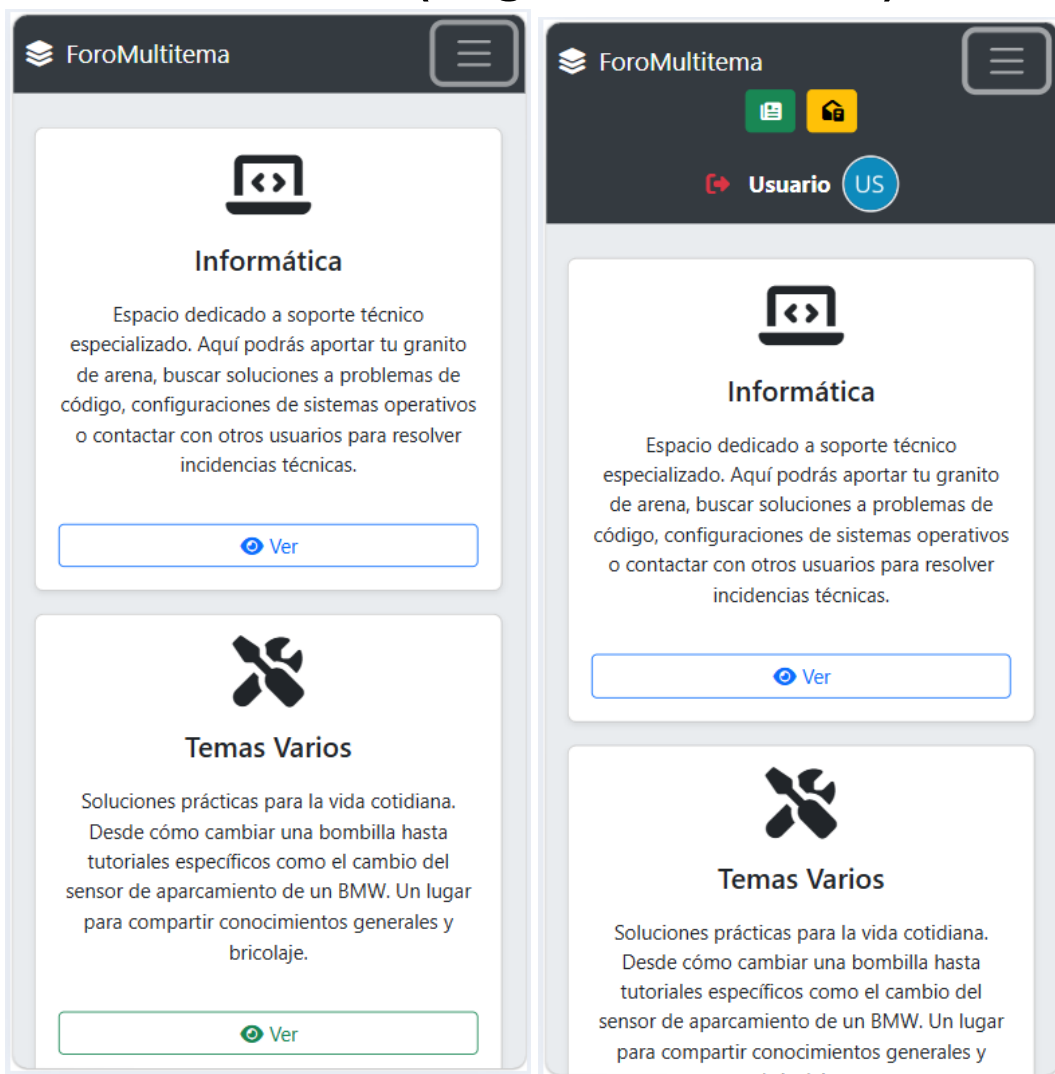
Versión Móviles (Página del Administrador):



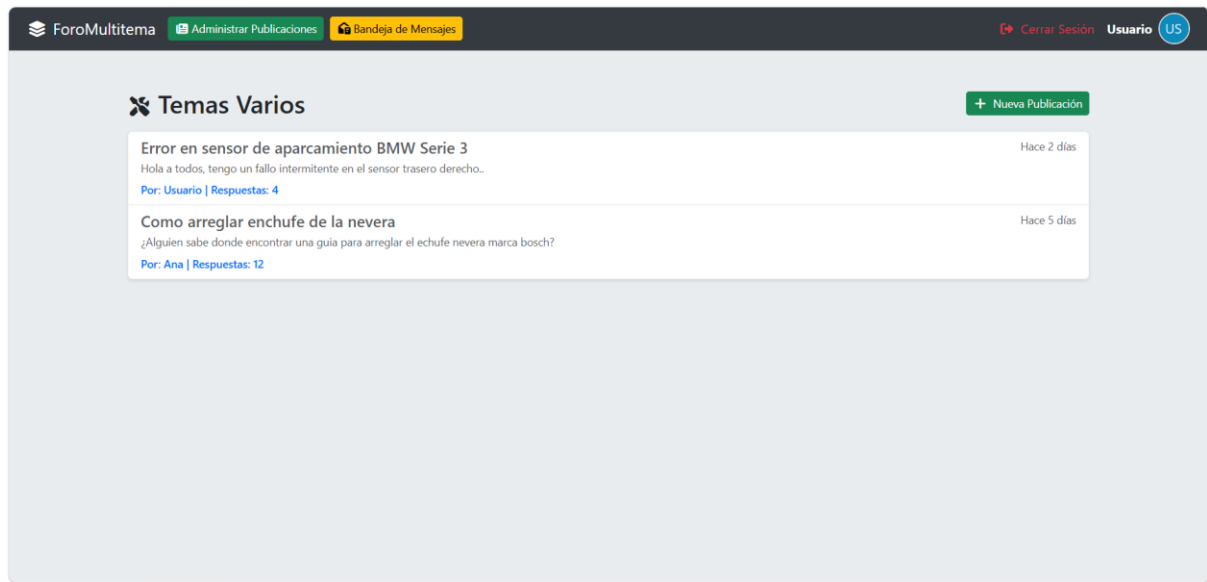
Versión Desktop (Página de Usuario):



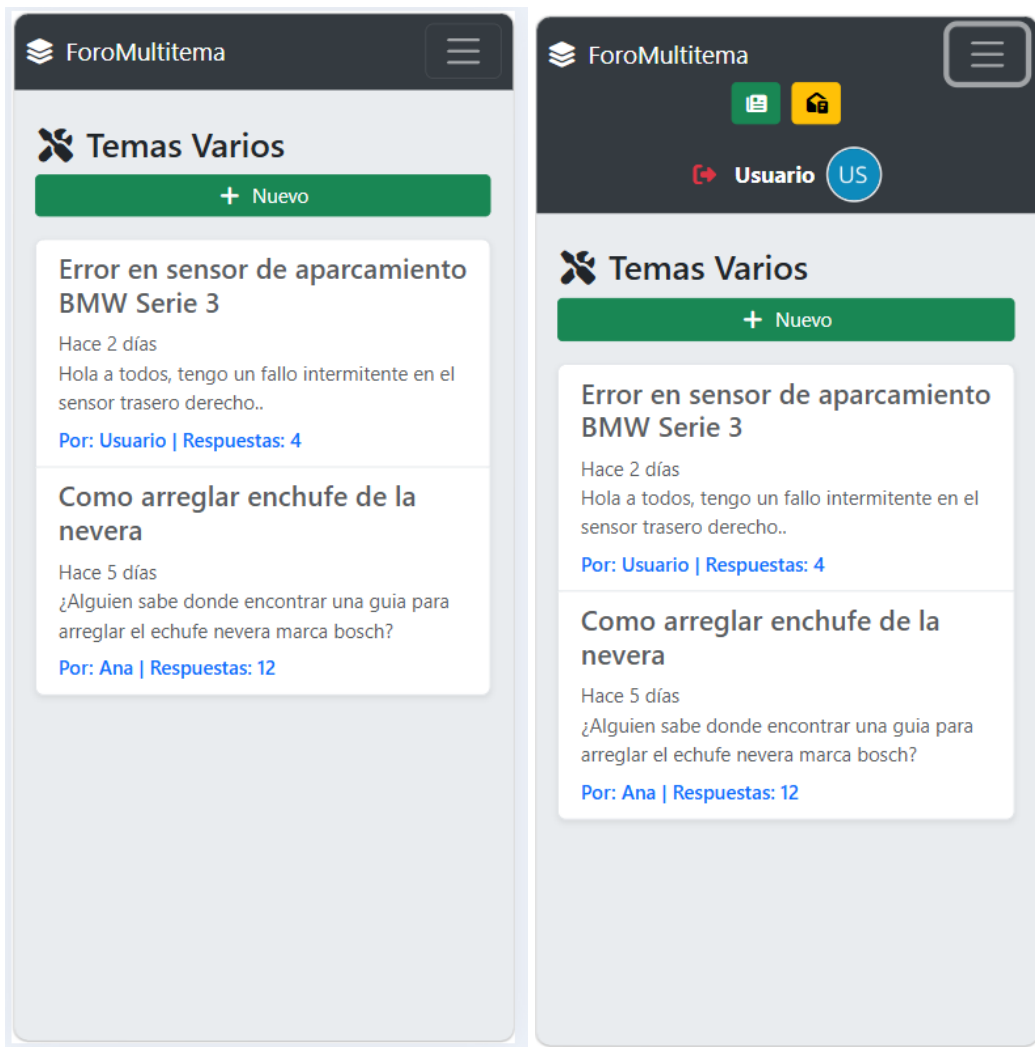
Versión Móviles (Página de Usuario):



Versión Desktop (Página de la categoría):



Versión Móviles (Página de la categoría):



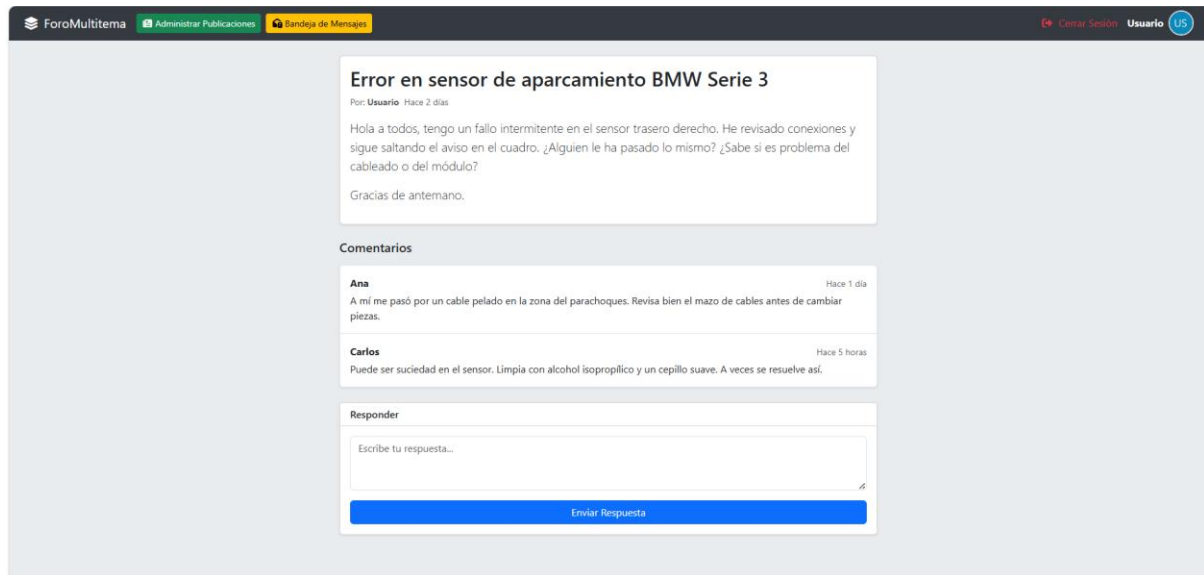
Versión Desktop (Página para crear Publicación):

The desktop version of the 'Nueva Publicación' form is displayed in a modal window. The header of the page includes the 'ForoMultitema' logo, navigation links for 'Administrar Publicaciones' and 'Bandeja de Mensajes', and user controls for 'Cerrar Sesión' and 'Usuario US'. The form itself has a title 'Nueva Publicación' and three main sections: 'Título' with a text input field containing the placeholder 'Ej: Problema con...', 'Categoría' with a dropdown menu set to 'Informática', and 'Contenido' with a large text area containing the placeholder 'Describe tu duda o aporte...'. At the bottom right of the form are two buttons: 'Cancelar' and 'Publicar'.

Versión Móviles (Página para crear Publicación):

Two screenshots of the mobile version of the 'Nueva Publicación' form are shown side-by-side. The left screenshot shows the form in a light gray theme, while the right screenshot shows it in a dark theme. Both versions feature a header with the 'ForoMultitema' logo, a menu icon, and user controls. The form layout is consistent with the desktop version, including fields for 'Título', 'Categoría', and 'Contenido', and 'Cancelar'/'Publicar' buttons. The mobile version uses a hamburger menu icon in the top right corner to access additional navigation options.

Versión Desktop (Detalles de la Publicación):



Versión Móviles (Detalles de la Publicación):

